

Makine Öğrenmesi

Ders 11



Bu Dersin İçeriği

- I. Destek Vektör Makinaları Örnek Veri seti ve Hesaplama Adımları

Örnek Veri Seti

❑ Örnek Veri Seti

❑ Veri setinde:

- Özellik: (x)
- Etiket: (y)
- Sınıflar:
 - ❖ ($y=-1$): Negatif sınıf
 - ❖ ($y=+1$): Pozitif sınıf

Örnek No	Özellik (x)	Etiket (y)
1	0.5	-1
2	1.0	-1
3	1.4	-1
4	1.8	-1
5	2.2	-1
6	2.7	-1
7	3.0	-1
8	3.3	-1
9	3.7	-1
10	4.0	-1
11	6.0	+1
12	6.3	+1
13	6.7	+1
14	7.1	+1
15	7.5	+1
16	8.0	+1
17	8.4	+1
18	8.9	+1
19	9.3	+1
20	9.8	+1

Örnek Veri Seti

- ❑ Bu veri setinde negatif sınıf ($x \leq 4.0$), pozitif sınıf ise ($x \geq 6.0$) bölgesindedir.
- ❑ Yani iki sınıf arasında boşluk vardır. Bu nedenle veri seti doğrusal olarak ayrılabilir.

SVM'nin Amacını Hatırlayalım

- ❑ Destek Vektör Makineleri, iki sınıfı ayıran bir karar sınırı bulur.
- ❑ Bir boyutlu problemde karar sınırı bir noktadır.
- ❑ Genel doğrusal SVM karar fonksiyonu:

$$f(x) = wx + b$$

Sınıflandırma kararı:

$$\hat{y} = \text{sign}(wx + b)$$

❑ Burada:

- (w) : ağırlık katsayısı
- (b) : bias/sapma terimi
- $(f(x)>0)$ ise sınıf (+1)
- $(f(x)<0)$ ise sınıf (-1)

- ❑ SVM'nin temel amacı sadece iki sınıfı ayırmak değildir. SVM, iki sınıfı ayıran karar sınırları içinde marjini en büyük olanını seçer.

Destek Vektörlerinin Belirlenmesi

- ❑ SVM'de karar sınırına en yakın örnekler **destek vektörleri** olarak adlandırılır.
- ❑ Bu veri setinde negatif sınıfa ait karar sınırına en yakın örnek:

$$x_- = 4.0, \quad y = -1$$

Pozitif sınıfa ait karar sınırına en yakın örnek:

$$x_+ = 6.0, \quad y = +1$$

Bu iki örnek destek vektörüdür.

Destek Vektör Makinası Marjin Denklemleri

- ❑ SVM'de karar sınırına en yakın örnekler **destek vektörleri** olarak adlandırılır.
- ❑ Hard-margin SVM'de destek vektörleri şu eşitlikleri sağlar:

Negatif destek vektörü için:

$$wx_- + b = -1$$

Pozitif destek vektörü için:

$$wx_+ + b = +1$$

Bizim verimizde:

$$x_- = 4.0$$

$$x_+ = 6.0$$

Bu değerleri yerine yazalım:

$$4w + b = -1$$

$$6w + b = 1$$

Destek Vektör Makinası Marjin Denklemleri

İki denklemi çıkaralım:

$$\begin{aligned}(6w + b) - (4w + b) &= 1 - (-1) \\ 2w &= 2 \\ w &= 1\end{aligned}$$

Şimdi ($w=1$) değerini ilk denklemde yerine yazalım:

$$\begin{aligned}4(1) + b &= -1 \\ 4 + b &= -1 \\ b &= -5\end{aligned}$$

Dolayısıyla karar fonksiyonu:

$$f(x) = x - 5$$

Karar sınırı:

$$\begin{aligned}x - 5 &= 0 \\ x &= 5\end{aligned}$$

Yani SVM, iki sınıfı ayıran en uygun sınırı ($x = 5$) olarak bulur.

Marjin Hesabı

□ SVM'de marjin genişliği şu şekilde hesaplanır:

$$\text{Margin} = \frac{2}{|w|}$$

Bu örnekte:

$$w = 1$$

$$|w| = 1$$

$$\text{Margin} = \frac{2}{1} = 2$$

Yani iki destek vektörü arasındaki toplam marjin genişliği 2'dir.

Negatif destek vektörü:

$$x = 4$$

Pozitif destek vektörü:

$$x = 6$$

Karar sınırı:

$$x = 5$$

Marjin Hesabı

Her iki destek vektörünün karar sınırına uzaklığı:

$$|5 - 4| = 1$$

$$|6 - 5| = 1$$

Toplam marjin:

$$1 + 1 = 2$$

Her Örnek İçin Karar Fonksiyonu Değeri

- ❑ SVM'de marjin genişliği şu şekilde hesaplanır:
- ❑ Karar fonksiyonu:

$$f(x) = x - 5$$

Her örnek için ($f(x)$) ve tahmin edilen sınıf hesaplanır.

Her Örnek İçin Karar Fonksiyonu Değeri

Örnek No	Özellik (x)	Etiket (y)
1	0.5	-1
2	1.0	-1
3	1.4	-1
4	1.8	-1
5	2.2	-1
6	2.7	-1
7	3.0	-1
8	3.3	-1
9	3.7	-1
10	4.0	-1
11	6.0	+1
12	6.3	+1
13	6.7	+1
14	7.1	+1
15	7.5	+1
16	8.0	+1
17	8.4	+1
18	8.9	+1
19	9.3	+1
20	9.8	+1

No	(x)	Gerçek(y)	$(f(x) = x - 5)$	Tahmin ($\hat{y}$)
1	0.5	-1	-4.5	-1
2	1.0	-1	-4.0	-1
3	1.4	-1	-3.6	-1
4	1.8	-1	-3.2	-1
5	2.2	-1	-2.8	-1
6	2.7	-1	-2.3	-1
7	3.0	-1	-2.0	-1
8	3.3	-1	-1.7	-1
9	3.7	-1	-1.3	-1
10	4.0	-1	-1.0	-1
11	6.0	+1	+1.0	+1
12	6.3	+1	+1.3	+1
13	6.7	+1	+1.7	+1
14	7.1	+1	+2.1	+1
15	7.5	+1	+2.5	+1
16	8.0	+1	+3.0	+1
17	8.4	+1	+3.4	+1
18	8.9	+1	+3.9	+1
19	9.3	+1	+4.3	+1
20	9.8	+1	+4.8	+1

Destek Vektör Makinası Kısıtlarının Kontrolü

- ❑ SVM'de marjin genişliği şu şekilde hesaplanır:
- ❑ Hard-margin SVM'de her örnek için şu koşul sağlanmalıdır:

$$y_i(wx_i + b) \geq 1$$

Bizim modelimiz:

$$w = 1, \quad b = -5$$

Dolayısıyla:

$$y_i(x_i - 5) \geq 1$$

Birkaç örnek üzerinden kontrol edelim.

Destek Vektör Makinası Kısıtlarının Kontrolü

❑ Örnek 10 için

$$x = 4.0, \quad y = -1$$

$$f(x) = 4 - 5 = -1$$

$$y_i f(x_i) = (-1)(-1) = 1$$

Bu örnek destek vektörüdür çünkü:

$$y_i f(x_i) = 1$$

Destek Vektör Makinası Kısıtlarının Kontrolü

❑ Örnek 11 için

$$x = 6.0, \quad y = +1$$

$$f(x) = 6 - 5 = 1$$

$$y_i f(x_i) = (+1)(+1) = 1$$

Bu örnek de destek vektörüdür.

Destek Vektör Makinası Kısıtlarının Kontrolü

❑ Örnek 1 için

$$x = 0.5, \quad y = -1$$

$$f(x) = 0.5 - 5 = -4.5$$

$$y_i f(x_i) = (-1)(-4.5) = 4.5$$

- Bu değer 1'den büyüktür.
- Bu nedenle örnek doğru sınıftadır ve marjinin dışındadır.
- Destek vektörü değildir.

Yeni Bir Örneğin Sınıflandırılması

□ Eğitilen SVM modeli:

$$f(x) = x - 5$$

Yeni örnek 1

$$x = 3.5$$

$$f(3.5) = 3.5 - 5 = -1.5$$

$$f(x) < 0$$

Sonuç:

$$\hat{y} = -1$$

Bu örnek negatif sınıfa atanır.

Yeni Bir Örneğin Sınıflandırılması

□ Yeni örnek 2

$$x = 7.2$$

$$f(7.2) = 7.2 - 5 = 2.2$$

$$f(x) > 0$$

Sonuç:

$$\hat{y} = +1$$

Bu örnek pozitif sınıfa atanır.

Yeni Bir Örneğin Sınıflandırılması

❑ Yeni örnek 3

$$x = 5.0$$

$$f(5.0) = 5 - 5 = 0$$

- Bu nokta tam karar sınırı üzerindedir.
- SVM için bu örnek iki sınıfa da eşit uzaklıktadır.
- Herhangi bir sınıfa nasıl aktarılır?

Bu Veri Seti için Özet

- ❑ Bu örnek veri seti için SVM sınıflandırma süreci şu şekilde özetlenebilir:

Veri seti oluşturulur:

$$(x_i, y_i)$$

- ❑ Etiketler (-1) ve (+1) olarak düzenlenir.
- ❑ Doğrusal ayrılabilirlik kontrol edilir.
- ❑ Sınıflara en yakın noktalar bulunur:

$$x_- = 4, \quad x_+ = 6$$

- ❑ Bu noktalar destek vektörleridir.

Destek vektörleri için marjin eşitlikleri yazılır:

$$4w + b = -1$$

$$6w + b = 1$$

Bu Veri Seti için Özet

- ❑ Denklem çözülür:

$$w = 1, \quad b = -5$$

- ❑ Karar fonksiyonu elde edilir:

$$f(x) = x - 5$$

- ❑ Karar sınırı bulunur:

$$x = 5$$

- ❑ Sınıflandırma:

$$\hat{y} = \text{sign}(x - 5)$$

Sonuç

- ❑ SVM, sınıfları ayıran herhangi bir sınır seçmez.
- ❑ İki sınıf arasındaki boşluğu en geniş yapan sınırı seçer.
- ❑ Karar sınırını belirleyen örnekler destek vektörleridir.
- ❑ Marjinin dışında kalan örnekler doğru sınıflandırılrsa bile karar sınırını doğrudan belirlemez.
- ❑ Bu nedenle SVM, özellikle küçük ve orta ölçekli veri setlerinde güçlü ve yorumlanabilir bir sınıflandırma yöntemidir.

Kaynaklar

- 1) Yapay Öğrenme, Ethem ALPAYDIN
- 2) Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms, Shai Shalev-Shwartz, Shai Ben-David
- 3) Schölkopf, B., Williamson, R. C., Smola, A., Shawe-Taylor, J., & Platt, J. (1999). Support vector method for novelty detection. *Advances in neural information processing systems*, 12.
- 4) Müller, K. R., Smola, A. J., Rätsch, G., Schölkopf, B., Kohlmorgen, J., & Vapnik, V. (1997, October). Predicting time series with support vector machines. In *International conference on artificial neural networks* (pp. 999-1004). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.